logo: logo-uai.png

logo: logo-fach.png

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ — FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

Tracker UAI

Manual de uso: análisis de video y gráficos para laboratorios de física

Prof. David Aguayo Vera

Segundo semestre de 2026

Observación — Cómo usar este manual

Este documento explica cómo instalar y usar **Tracker UAI** en Windows, macOS y Linux. Las cajas de color señalan procedimientos paso a paso (recetas), advertencias (ojo y errores comunes) e ideas clave. No se requieren conocimientos de programación.

Índice

1 ¿Qué es Tracker UAI? 2

2 Requisitos e instalación 2

2.1 Windows: desbloquear el ZIP antes de descomprimir . . . 2

2.2 Windows: Python se resuelve solo . . . 3

2.3 macOS y Linux: instalar Python (una sola vez) . . . 3

3 Iniciar el programa 3

3.1 Si algo falla en Windows: las dos opciones de rescate . . . 4

4 Análisis de video, etapa por etapa 4

4.1 Etapa 1 — Video . . . 4

4.2 Etapa 2 — Calibración . . . 4

4.3 Etapa 3 — Tracking (seguimiento del objeto) . . . 5

4.4 Etapa 4 — Cinemática . . . 5

4.5 Etapa 5 — Ajuste de modelos . . . 5

4.6 Etapa 6 — Exportar . . . 6

5 Pestaña «Gráficos» (datos manuales) 6

6 Consejos para grabar los videos 6

7 Solución de problemas 7

8 Compartir el programa 7

1 ¿Qué es Tracker UAI?

Tracker UAI es una aplicación para analizar los videos que los estudiantes graban en el laboratorio y para construir gráficos de datos experimentales. Permite medir la posición de un objeto cuadro a cuadro, obtener su velocidad y aceleración, ajustar modelos físicos y exportar tablas y figuras listas para el informe.

Idea clave

Todo el análisis ocurre en tu computador y en tu navegador. No necesitas cuenta, ni internet (salvo la primera instalación), ni instalar Excel, Python o MATLAB para usarlo.

El trabajo se organiza en seis etapas secuenciales para el análisis de video, más una pestaña independiente de gráficos:



Figura 1. Flujo de trabajo. La pestaña *Gráficos* es independiente y no requiere video.

2 Requisitos e instalación

En **Windows no necesitas instalar nada**, y en ningún momento se piden permisos de administrador. En macOS y Linux hace falta **Python 3.9 o superior**. El resto de las librerías las instala la aplicación automáticamente la primera vez que la abres.

2.1 Windows: desbloquear el ZIP antes de descomprimir

Windows marca (*Mark-of-the-Web*) todo archivo descargado de internet, y esa marca se copia a cada archivo que extraes del ZIP. Es la causa de la pantalla azul *«Windows protegió tu PC»*. Se quita una sola vez, y hay que hacerlo **antes** de descomprimir.

Receta — Desbloquear el paquete

1. Clic **derecho** sobre el archivo ZIP descargado → **Propiedades**.
2. Abajo del todo, si aparece la casilla **Desbloquear**, márcala.
3. **Aceptar**.
4. Recién ahora: clic derecho → **Extraer todo**.

Observación

Si ya lo descomprimiste sin desbloquear, borra la carpeta extraída, desbloquea el ZIP y extrae de nuevo. Y si aun así aparece la pantalla azul, pulsa **«Más información»** → **«Ejecutar de todas formas»**: el aviso es de procedencia, no de contenido.

2.2 Windows: Python se resuelve solo

Al abrir `Iniciar_Tracker_UAI.bat`, el lanzador busca un Python adecuado en tu equipo. Si no encuentra ninguno, te ofrece descargar su **propia copia portable** (unos 11 MB, la distribución *embeddable* oficial de `python.org`). Responde que sí. Esa copia:

- **no** requiere permisos de administrador;
- **no** modifica el `PATH` ni afecta a otros programas;
- vive en `%LOCALAPPDATA%\TrackerUAI` y se desinstala borrando esa carpeta.

Observación

Si prefieres instalar Python de todos modos, en el instalador de `python.org` elige **«Install for me only»** («Solo para mí»): así tampoco te pedirá administrador. Marcar «Add python.exe to PATH» ayuda, pero con este lanzador ya **no** es obligatorio.

2.3 macOS y Linux: instalar Python (una sola vez)

Receta — Según tu sistema operativo

- **macOS:** instala desde `python.org/downloads` o, con Homebrew, ejecuta `brew install python`.
- **Linux (Ubuntu/Debian):** instala los paquetes base de Python.

```
sudo apt update
sudo apt install python3 python3-venv python3-pip
```

Listing 1. Linux: instalación de Python (terminal).

Para comprobar la instalación, abre una terminal y ejecuta `python3 --version`; debe mostrar `Python 3.9` o superior.

3 Iniciar el programa

Receta — Abrir Tracker UAI

- **Windows:** doble clic en `Iniciar_Tracker_UAI.bat`.
- **macOS / Linux:** abre una terminal en la carpeta del programa y ejecuta el lanzador (ver abajo).
- **Cualquier sistema (manual):** instala las dependencias y arranca con `streamlit` (ver abajo).

```
bash iniciar_tracker.sh
```

Listing 2. macOS / Linux: lanzador.

```
pip install -r requirements.txt
python -m streamlit run app.py
```

Listing 3. Método manual, cualquier sistema.

La aplicación se abre sola en tu navegador (normalmente en `http://localhost:8501`).

Observación

La **primera vez** tarda algunos minutos porque descarga e instala las librerías; la ventana de la terminal queda abierta mostrando el avance. Las siguientes veces abre en segundos. Para cerrar el programa, cierra esa ventana (o presiona `Ctrl+C` en ella).

3.1 Si algo falla en Windows: las dos opciones de rescate

El lanzador acepta dos argumentos. Para usarlos, mantén **SHIFT** y haz clic derecho en un espacio vacío de la carpeta del programa, elige *«Abrir la ventana de PowerShell aquí»* y escribe la línea que corresponda.

```
.\Iniciar_Tracker_UAI.bat --portable
```

Listing 4. Forzar la copia portable de Python.

```
.\Iniciar_Tracker_UAI.bat --reparar
```

Listing 5. Borrar el entorno y rehacerlo desde cero.

Observación

`--portable` sirve cuando el Python del sistema está roto o incompleto: instala una copia independiente y la usa. `--reparar` sirve cuando una instalación anterior quedó a medias; borra solo el entorno de trabajo, nunca tus videos ni tus datos.

4 Análisis de video, etapa por etapa

La barra lateral izquierda contiene el selector de etapas y la carga del video.

4.1 Etapa 1 — Video

Sube tu video (mp4, mov, avi, mkv, m4v o webm). Usa el reproductor y los controles cuadro a cuadro para ubicar el tramo de interés y define el **intervalo de procesamiento** (cuadro inicial y final).

Idea clave

Acotar el intervalo hace que todo el análisis sea mucho más rápido: el programa trabaja solo sobre el tramo que te interesa, no sobre el video completo.

4.2 Etapa 2 — Calibración

Convierte píxeles a metros. Marca dos puntos de una distancia conocida (por ejemplo, una regla) y escribe esa distancia en metros; luego marca el origen de coordenadas.

Receta — Calibrar

1. Marca el punto 1 y el punto 2 sobre la distancia conocida.
2. Escribe la distancia real entre ambos, en metros.
3. Marca el origen de coordenadas.
4. (Opcional) Activa *«Ejes con orientación libre»* si el eje x no es horizontal (por ejemplo, un plano inclinado) y marca la dirección $+x$.
5. Pulsa **Aplicar calibración**.

4.3 Etapa 3 — Tracking (seguimiento del objeto)

Hay dos modos. En el **manual**, haces clic sobre el objeto en cada cuadro y el video avanza solo. En el **automático**, eliges *Plantilla* (arrastras un recuadro sobre el objeto), *Color* (haces clic para tomar su color) o *CSRT*; verás la detección en vivo y, al terminar, todas las detecciones superpuestas.

Ojo con esto

Tras la detección automática puedes **corregir**: navega cuadro por cuadro y haz clic para mover un punto mal detectado, o bórralo. También puedes editar la tabla de datos directamente.

4.4 Etapa 4 — Cinemática

Muestra los gráficos de posición, velocidad, aceleración y trayectoria. Activa el **suavizado** si los datos tienen ruido, sobre todo para la aceleración.

4.5 Etapa 5 — Ajuste de modelos

Elige un **preset** según tu laboratorio (gravedad en plano inclinado, arrastre y velocidad terminal, colisiones, péndulo cónico, péndulo bifilar, MHD) o el modo **genérico**. El programa entrega los parámetros con su **incertidumbre** y el coeficiente de determinación R^2.

Observación — Los laboratorios 2 se cierran fuera de la app

Tanto el Lab 2 de FIS101 como el de FIS201 se resuelven con un ajuste lineal sobre *varios* videos: v_t^2 contra m en uno, T^2 contra H en el otro. Ese ajuste se hace en una planilla, como pide tu guía. Lo que entrega la app por video es el dato que entra a ese ajuste (v_t o T).

Además, en esos dos presets hay un panel plegable de **control de orden de magnitud**: entregando la masa y el diámetro del filtro (FIS101), o la masa, la separación de los hilos y su largo (FIS201), calcula el C_d de esa caída o el I_{zz} de ese largo. **No es el resultado que se informa**: sirve para darse cuenta en el momento de un error de calibración, de unidades o de lectura, antes de acumular veinte tomas mal medidas.

Error común

En el péndulo bifilar, usar el **largo de la barra** en vez de d, la *semiseparación entre los hilos*, da un momento de inercia nueve veces mayor. Y contar los cruces por el

equilibrio en ambos sentidos, en vez de siempre en el mismo, entrega medio período y un I_{zz} cuatro veces menor.

4.6 Etapa 6 — Exportar

Marca con casillas qué gráficos quieres y descarga un archivo comprimido (ZIP) con las imágenes (PNG) y el archivo CSV con todos los datos crudos y derivados.

5 Pestaña «Gráficos» (datos manuales)

Esta herramienta es **independiente del video**: sirve para graficar datos escritos a mano. Está pensada para Física I; por ejemplo, graficar la aceleración en función de $\sin(\theta)$ en el péndulo simple.

Receta — Construir un gráfico en pocos pasos

1. Escribe el título y los nombres de los ejes.
2. Ingresa tus valores de x e y en la tabla (agrega filas con el botón +).
3. El gráfico de dispersión aparece automáticamente.
4. Elige el ajuste (lineal o cuadrático): verás la curva, la **ecuación** y el R^2.
5. Crea más series (con nombre y color) para comparar conjuntos de datos.
6. Descarga el gráfico en **PNG** o **SVG** para tu informe.

Ejemplo 5.1 (Péndulo simple: a frente a $\sin\theta$)

Al graficar la aceleración medida contra $\sin\theta$ y aplicar un ajuste lineal, la pendiente corresponde a la aceleración de gravedad g, y el R^2 indica qué tan bien la recta describe los datos.

6 Consejos para grabar los videos

Estrategia — Buenas prácticas de grabación

- Cámara **perpendicular** al plano del movimiento y **fija** (trípode o apoyada); esta versión no corrige perspectiva.
- La regla de calibración debe estar **en el mismo plano** que el movimiento.
- Buena iluminación; objeto bien visible y, si usarás seguimiento por color, de un **color distinto al fondo**.
- Para movimientos rápidos, graba en **cámara lenta** e indica el fps real de captura en *Opciones avanzadas*.

7 Solución de problemas

Tabla 1. Problemas frecuentes y su solución.

Problema	Solución
«Windows protegió tu PC»	Desbloquea el ZIP *antes* de extraerlo (sección 2.1); o pulsa «Más información» → «Ejecutar de todas formas».
Windows pide permisos de administrador	No es Tracker UAI, es el instalador de Python. Cancela y deja que el lanzador use su copia portable.
«No se encontró Python»	Vuelve a ejecutar el lanzador y acepta la copia portable, o ejecútalo con `--portable`.
«Falló la instalación de las librerías»	Casi siempre es la red. Reintenta; si quedó a medias, ejecuta el lanzador con `--reparar`.
El video `.mov` no carga o se cuelga	Suele ser el códec HEVC. Conviértelo a H.264 con `ffmpeg`.
El video es muy largo o lento	En la Etapa 1, elige un intervalo corto de cuadros.
No aparece el método CSRT	Instalaste `opencv-python` en vez de `opencv-contrib-python`.
Editar cuadro por cuadro va lento	Acota el intervalo; usa tracking automático y corrige solo los puntos malos.

Alerta

Para convertir un video con problemas de códec a un formato compatible (H.264), usa la herramienta `ffmpeg` desde la terminal:

```
ffmpeg -i entrada.mov -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p salida.mp4
```

Listing 6. Convertir un video a H.264.

8 Compartir el programa

En **Windows no hay requisitos previos** en el equipo de destino: si no tiene Python, el lanzador ofrece descargar su propia copia portable, sin permisos de administrador. En macOS y Linux sí hace falta **Python 3.9+**.

Receta — Distribución

- **Windows:** ejecuta `Crear_paquete_para_compartir.bat` para generar un ZIP limpio y envíalo. Advierte a quien lo reciba que **desbloquee el ZIP antes de descomprimirlo** (sección 2.1); luego sigue `LEEME_ESTUDIANTES.txt`.
- **macOS / Linux:** comparte la carpeta (sin la subcarpeta del entorno virtual) junto con `iniciar_tracker.sh`.

Resumen

- Tracker UAI funciona en Windows, macOS y Linux. En Windows no requiere instalar nada ni permisos de administrador: el lanzador resuelve Python por sí solo.
- El análisis de video sigue seis etapas: Video, Calibración, Tracking, Cinemática, Ajuste y Exportar.
- La pestaña *Gráficos* permite analizar datos experimentales sin video.
- Todos los resultados se exportan como CSV e imágenes para el informe.